

항공정보업무 지침 제정 본문

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「항공안전법」 제89조, 같은 법 시행규칙 제255조와 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시), 「항공정보간행물발간규정」(국토교통부령) 및 「항공지도 제작기준」(국토교통부고시)에 근거하여 항공정보 업무수행에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항공정보·지도 자료(Aeronautical data)"란 통신, 해석 또는 처리에 적합하도록 일정한 형식을 갖춘 항공과 관련된 사실, 개념 또는 지시의 표현을 말한다.
2. "항공정보 생산물(Aeronautical Information Product)"이란 항공정보·지도 자료와 항공정보가 디지털 데이터 세트 또는 종이·전자적 매체를 통하여 표준화된 생산물로 제공되는 생산물을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. 항공정보간행물(AIP)(항공정보간행물 수정판(AIP amendments) 및 항공정보간행물 보충판(AIP Supplements)을 포함)
 - 나. 항공정보회람(AIC)
 - 다. 항공지도(aeronautical charts)
 - 라. 항공고시보(NOTAM)
 - 마. 디지털 데이터세트(digital data set)
3. "국제항공고시보취급소(International NOTAM office (NOF))"란 국제

적으로 항공고시보를 교환하기 위해 지정된 기관을 말한다.

4. "항공정보·지도 자료 제공기관(Originator(aeronautical data or aeronautical information))"이란 항공정보·지도 자료 또는 항공정보를 발원(측량, 계산 또는 선언)하고, 항공정보업무기관이 수신하는 항공정보·지도 자료 및 항공정보를 발신하는 책임이 있는 기관을 말한다.
5. "항공정보업무기관(Aeronautical information service provider)"이란 항공정보업무(AIS) 제공에 대한 법적 책임과 권한을 보유한 기관으로서, 항공정보·지도 자료를 수집, 처리, 품질관리, 배포 등 업무 체계를 수립 및 집행하는 기관을 말한다.
6. "항공지도 데이터"란 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 수집한 항공정보·지도 자료 등을 항공지도 제작을 위한 파일 등의 형태로 가공한 것을 말한다.
7. "본부장"이란 항공교통본부장으로 항공정보업무에 대한 체계 및 서비스 제공을 총괄하는 책임자를 말한다.
8. "자료수집 담당"이란 항공정보·지도 자료를 수집 및 품질관리 업무를 수행하는 자를 말한다.
9. "동적자료 담당"이란 국제항공고시보(NOTAM) 취급소에서 항공고시보(NOTAM)의 수집·발행·국제적 교환 및 관리, 비행 전·후 정보 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.
10. "정적자료 담당"이란 항공정보간행물(AIP), 항공정보회람(AIC)의 발간, 데이터세트 처리 및 품질관리 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.
11. "지도제작 담당"이란 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행령 제26조에 따른 항공지도의 발간 업무 및 배포 등을 담당하는 자를 말한다.

12. "항공정보 품질관리 담당"이란 항공정보업무종사자로서 항공정보업무 기관의 항공정보 및 항공지도 품질경영시스템 이행을 위해 지정된 자를 말한다.
13. "항공정보통합관리(AIM) 시스템 담당"이란 항공정보통합관리(AIM) 시스템의 안정적인 운영을 위해 유지보수 관리 및 프로그램 개선 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.
14. "비행전정보게시(Pre-flight information bulletin, PIB)"란 비행전에 작성되는 운영상 중요한 유효 항공고시보 정보에 대한 설명을 말한다.

제3조(적용규정) 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 다음의 규정을 준용한다.

1. 항공정보업무기준(국토교통부 고시)
2. 항공지도제작기준(국토교통부 고시)
3. 항공약어 및 부호사용에 관한 기준(국토교통부 고시)
4. 항공정보업무 품질경영시스템 운영 지침(항공교통본부 훈령)
5. 항공정보통합관리(AIM) 시스템 운영 지침(항공교통본부 훈령)
6. 항공고시보(NOTAM) 발행 매뉴얼(항공교통본부 단위업무 매뉴얼)
7. 항공정보업무 교육훈련 지침(항공교통본부 훈령)
8. 관계기관 합의서

제4조(적용 대상) 이 지침은 항공교통본부 항공정보업무기관의 항공정보업무종사자에게 적용한다.

제5조(책임과 의무) ① 항공교통본부장(이하"본부장"이라 한다.)은 항공정보 업무를 수행하는 자가 이 지침을 준수하도록 지도감독한다.

- ② 항공정보업무종사자는 이 지침을 성실히 준수할 의무가 있다.

제2장 일반 사항

제6조(시간 사용) 업무수행 시에는 국제표준시(UTC)를 사용하며, 하루의 시작은 00:00(UTC)으로 하루의 끝은 23:59(UTC)로 한다. 다만, 업무일지 및 보고서에는 한국표준시(KST)를 사용할 수 있다.

제7조(항공정보업무기관의 책임) 항공정보 생산물을 생산하기 위해 항공정보 업무기관은 다음의 책임을 갖는다.

가. 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 수집한 항공정보·지도 자료 및 정보의 처리, 저장, 통합 및 차기 사용자에게 항공정보 생산물 및 서비스 제공

나. 적절한 품질의 항공정보·지도 자료 및 정보를 배포할 수 있도록 조치한다. 수집, 처리, 배포의 모든 항공정보 관리 절차상의 품질보증

제8조(항공정보·지도 자료 제공 책임) ① 항공정보업무기관에게 제공되는 항공정보·지도 자료의 책임은 항공정보·지도 자료 제공기관에게 있다.

② 항공정보·지도 자료 제공기관은 항공정보·지도 자료를 항공정보업무기관에 제공할 경우, 별표 1의 데이터 품질 요구사항을 따라야 한다.

③ 항공정보·지도 자료 제공에 대한 세부사항은 항공정보업무기관과 항공정보·지도 자료 제공기관 간 합의서에 따른다.

제9조(항공정보 품질경영시스템 운영) 제7조에 따른 항공정보 품질관련 사항은 「항공정보업무 품질경영시스템 운영 지침」을 적용한다.

제10조(항공정보업무종사자 지정 및 구분) ① 본부장은 「항공정보업무 교육훈련 지침」 제7조에 따른 교육을 이수한 사람을 항공정보업무종사자로 지정하고, 담당 업무별로 지정서를 발급하여야 한다.

② 본 규정에 따른 담당 업무는 다음 각 호로 구분한다.

- 가. 항공정보·지도 자료 수집 담당
- 나. 정적자료 담당
- 다. 동적자료 담당
- 라. 항공지도 담당

제11조(항공정보·지도 자료의 종류) 항공정보·지도 자료 제공기관이 제공하고, 항공정보업무기관이 수집하여야 하는 항공정보·지도 자료의 종류는 다음과 같다.

- 가. 비행장
- 나. 구역
- 다. 항공로
- 라. 계기비행절차
- 마. 항행안전시설
- 바. 장애물
- 사. 지리정보
- 아. 지형
- 자. 조류정보

제12조(합의서) 항공정보업무기관은 제11조에 따른 항공정보·지도 자료를 수집하기 위해 항공정보·지도 자료 제공기관과 다음의 사항을 포함한 합의서를 체결할 수 있다.

- 가. 규제 체계
- 나. 데이터 생성
- 다. 품질보증
- 라. 메타데이터 및 품질 공고

- 마. 데이터 배포
- 바. 오류의 처리

제13조(항공정보·지도 자료 수집) ① 항공정보·지도 자료 수집 담당은 자료 수집과 관련하여 다음의 절차를 수행한다.

- 가. 이해관계자 간 업무방식의 공식적인 지정
- 나. 추적성을 확보하기 위한 데이터 상호교환 기록
- 다. 검증 및 유효성 확인을 위한 메타데이터 확보

② 항공정보·지도 자료수집 담당은 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 항공정보·지도 자료 및 항공정보를 수집하고, 필요시 데이터 형태로 관리하여야 한다.

③ 항공정보·지도 자료수집 담당은 제2항에 따른 항공정보·지도 자료 수집 시, 항공정보·지도 자료 제공기관이 별지 제1호 서식의 메타데이터 관리 양식을 함께 제출하도록 하여야 한다.

④ 항공정보·지도 자료수집 담당은 항공정보·지도 자료 제공기관이 제공하는 항공정보·지도 자료가 정확한지 여부를 확인하기 위한 점검을 할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 점검은 항공고시보, 비행전·후정보, 항공정보간행물, 항공정보회람, 항공지도 제작에서 정하는 절차를 준수한다.

제14조(항공정보·지도 자료 관리) ① 항공정보업무종사자는 항공정보통합 관리(AIM) 정적자료관리(SDO) 시스템을 통해 항공정보·지도 자료 제공기관이 제공하는 항공정보·지도 자료 및 항공정보를 관리한다.

② 항공정보·지도 자료 제공기관은 새로운 항공정보·지도 자료 및 기존의 항공정보·지도 자료가 수정될 경우 AIM SDO 시스템을 통해 최신화한다.

③ 항공정보·지도 자료 제공기관이 제공하는 데이터 중 항공정보통합관리(AIM)로 관리되지 못하는 데이터의 경우 전자문서로 관리하여야 한다.

제15조(항공정보·지도 자료 유효성 및 검증) ① 항공정보업무종사자는

「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 별표 1의 항행업무절차에 따른 무결성 등급에 따라 해당 자료의 검증 및 유효성 확인 절차를 수행한다.

② 항공정보업무종사자는 무결성 등급 수준이 다른 자료를 함께 처리하는 경우, 더 중요한 데이터에 더 엄격한 검증 또는 유효성 확인을 개별적으로 적용하지 않는 한, 더 높은 무결성 수준을 사용하여 적절한 검증 또는 유효성 확인 절차를 수행한다.

③ 항공정보업무종사자는 자료를 수동 입력할 때마다 오류가 없는지 확인하기 위해 데이터의 무결성에 상응하는 다음의 검증 절차를 수행한다.

- 가. 일반 데이터 : 최소 한 번 이상 검토되는 일괄 자료 입력 필요
- 나. 필수 데이터 : 최소 한 번 이상 독립적으로 검토되는 자료 입력 필요
- 다. 중요 데이터 : 최소 두 번 이상 독립적으로 검토되는 자료 입력 필요

④ 지리적 좌표를 변환하는 경우 다음의 검증 절차를 수행한다.

- 가. 결과물의 역변환 및 기존 좌표와의 비교
- 나. 다른 응용 프로그램 또는 측지기관의 공인 웹 서비스를 활용한 독립적인 계산
- 다. 수동 계산

⑤ 항공정보간행물 수정판과 같은 항공정보 생산물에 하나 이상의 변경사항이 발생하는 경우, 항공정보·지도 자료 제공기관이 생산물을 확인하거나 항공정보·지도 자료 제공기관이 제출한 원본 데이터와 변경사항을 비교하는 등의 방법을 통해 모든 변경 사항을 검증해야 한다.

⑥ 검증 절차 중 오류가 발견될 때마다 다음 단계로 진행 전 해당 오류를

기록 및 시정해야 한다.

⑦ 항공정보·지도 자료 수집 및 처리에 대한 프로세스는 별표 2에 따른다.

제16조(문서 기록관리) 각종 일지 및 자료의 보존기간은 다음과 같다. 다만,

항공기 사고, 준사고 또는 피랍 등 중요한 자료는 소송 등에 대비하여 조사·처리가 완료된 후 3년간 추가로 보존한다.

가. 항공정보 품질경영시스템(QMS) 관련 자료 : 3년

나. 항공고시보(NOTAM) 관련 자료 : 3년

다. 항공정보간행물(AIP) 관련 자료 : 5년

라. 항공지도(CHART) 관련 자료 : 5년

마. 항공정보통합관리(AIM) 시스템 관련 자료 : 5년

바. 항공정보·지도 자료 관련 자료 : 5년

사. 항공정보간행물(AIP) 및 항공지도(CHART) 판매 관련 자료 : 3년

제17조(항공정보생산물 배포) ① 항공정보업무종사자는 다음 각 호의 항공정보를 생산한다.

가. 항공정보간행물(수정판 및 보충판을 포함)

나. 항공정보회람

다. 항공고시보

라. 디지털 데이터 세트

마. 항공지도

바. 비행전·후 정보

② 제1항에 따라 생산된 항공정보생산물의 배포 방법은 종이 인쇄본, 전자형태, 디지털 형태로 한다.

제18조(오류 처리) ① 항공정보·지도 자료 수집 담당은 자료의 오류가 검

출됐을 시 다음 단계를 수행하여 조치하여야 한다.

가. 오류 기록

나. 오류가 이미 발견됐는지, 중요한지, 자료의 오류인지, 항공정보·지도 자료 제공기관에 알릴 필요가 있는지 등에 관한 오류 분석

다. 근본 원인 파악

라. 오류가 발생한 데이터 처리 시스템을 업데이트하는 등 시정 조치 적용

마. 오류 기록 갱신 후 마무리

② 항공정보업무종사자는 오류 발생 시, 별지 제2호 서식에 따라 기록·관리하여야 한다.

③ 항공정보·지도 자료 오류 처리에 대한 프로세스는 별표 3과 같다.

제3장 항공고시보(NOTAM)

제19조(일반사항) ① 본부장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위해 국제항공 고시보취급소(NOF)를 지정하고 24시간 운영한다.

1. 항공고시보 발행 의뢰 접수, 검토, 발행 및 배포

2. 외국으로부터 수신한 항공고시보의 수신 관리

② 본부장은 항공고시보(NOTAM)의 접수·검토·발행 및 수신관리를 위해 동적자료 담당을 지정한다.

③ 동적자료 담당은 발행 또는 외국으로부터 수신한 항공고시보 중 항공기 운항에 중대한 영향을 미치는 사항이 있을 경우 본부장에게 보고한다.

④ 동적자료 담당은 항공고시보 관련 통계를 매년 1월말까지 본부장에게 보고한다.

⑤ 항공고시보 발행 프로세스와 절차는 별표 4 및 별표 5를 따른다.

제20조(항공고시보 자료 수집) ① 동적자료 담당은 항공정보·지도 자료 제공 기관으로부터 항공고시보 발행 의뢰를 받을 경우 별지 제3호 또는 별지 제4호 서식에 따른 항공고시보 발행 의뢰서와 별지 제5호 또는 별지 제6호 서식에 따른 항공고시보 발행 품질점검표를 함께 접수하여야 한다.

② 동적자료 담당은 제1항에 따라 접수된 사항이 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 제21조에 따른 항공정보·지도 자료의 품질 요건을 충족하는지 검증하고 유효성이 확인된 자료에 한하여 항공고시보 발행을 진행하며, 유효성이 확인되지 않은 자료는 반려하고 시정을 요청한다.

③ 외국 국제항공고시보 취급소로부터 수신한 항공고시보 중 누락 또는 오류사항이 확인된 경우 별표 6의 절차에 따라 조치한다.

제21조(항공고시보 처리) ① 동적자료 담당은 항공고시보를 발행할 경우, 별지 제7호에 서식 따른 항공고시보 발행 품질점검표를 작성하여 항공정보·지도 자료의 처리 과정에서 품질 요건이 충족되었는지 검증 후 항공고시보를 발행한다.

② 동적자료 담당은 항공고시보를 전자항공고시보(x-NOTAM) 시스템을 이용하여 발행한다. 단, 시스템 장애 시 항공고정통신망(AFTN)을 통해 발행할 수 있다.

③ 동적자료 담당은 항공고시보 발행 시 「항공고시보(NOTAM) 발행 매뉴얼(단위업무 매뉴얼)」의 기준을 따른다.

제22조(항공고시보 배포) ① 동적자료 담당은 항공고시보 배포 시 선지정 배포 체계에 따라 배포하며 항공고시보의 배포처 정보는 문서 또는 시스템을 통해 별도 관리한다.

② 동적자료 담당은 발행하는 모든 시리즈의 항공고시보를 국내 및 국제

배포처로 배포하고 외국 국제항공고시보취급소에서 수신한 항공고시보는 국내 배포처로 배포한다.

제23조(항공고시보 교환) 동적자료 담당은 외국 국제항공고시보취급소 또는 외국 다국적 항공고시보 처리기관과 항공고시보 교환 개시에 관한 협의 시 관련 사항을 문서화한다.

제4장 비행 전·후 정보 업무

제24조(일반사항) ① 동적자료 담당은 비행 전·후 정보 업무를 항공정보통합관리(AIM) 웹사이트를 통해 제공하며 시스템 장애로 비행 전·후 정보 업무의 전자적 제공이 곤란한 경우에는 전화, 전자우편, 대체 게시 수단 등 가용한 방법으로 업무를 제공한다.

② 동적자료 담당은 NOTAM·SNOWTAM 등 유효 동적정보가 제1항에 따른 AIM을 통해 정상적으로 작동되는지 여부를 매일 확인한다.

제25조(비행 전 정보 업무 제공) ① 동적자료 담당은 국제항공운송에 사용되는 비행장에서 출발 비행장부터 비행경로 단계에 관한 항공정보를 운항 승무원 및 비행 전 정보 업무를 제공하는 책임이 있는 자에게 제공한다.

② 동적자료 담당은 비행 전 정보를 사용자의 운항 목적과 조회 조건에 따라 다음 각 호의 유형으로 구분하여 제공할 수 있다.

1. 지역(Area)
2. 항공로(Route)
3. 정밀 항로(Narrow Route)
4. 비행장(Aerodrome)
5. 행정용(Administrative)

③ 비행 전 정보는 비행 전 운항 준비에 필요한 최신의 유효 항공정보를 제공하기 위한 것으로, 유효 NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM, AIP, AIC, 관련 기상정보 및 공항운영자 또는 관계기관으로부터 별지 제8호 서식에 따라 접수된 정보를 포함할 수 있다.

제26조(비행 후 정보 업무 제공) ① 동적자료 업무 담당은 국제항공운송에 사용되는 비행장에서 운항승무원이 항공교통관제시설로 제공하는 항행안전시설, 항행업무에 대한 상태 및 운영, 조류 및 야생동물 출현 위험 등에 대한 정보를 별표 7 및 별표 8에 따라 처리한다.

② 제1항에 따른 절차는 공항별 운영 여건을 고려하여 관계기관 협의 후 변경하여 적용할 수 있다.

제5장 항공정보간행물(AIP)

제27조(일반사항) ① 정적자료 담당은 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 및 관련 규정에 따라 항공정보간행물(이하 "AIP"라 한다)의 검토, 발간 자료 수집, 편집 검토 및 발간 업무를 담당한다.

② AIP의 발간 및 배포의 프로세스 및 절차는 별표 9 및 별표 10을 따른다.

③ 제2항에 따른 절차 중 일부 업무는 전문 제작업체를 통해 수행할 수 있다.

제28조(항공정보간행물 자료 수집) ① 정적자료 담당은 항공정보·지도 자료 제공기관이 별표 11 항공정보관리절차(AIRAC) 발간 계획에 따른 자료 제출일까지 별지 제9호 및 별지 제10호 서식에 따라 작성한 정보를 제출할 경우 이를 접수한다.

② 정적자료 담당은 접수된 정보를 별지 제11호 서식을 사용하여 품질기준 적합 여부를 검토하고 필요시 해당 항공정보·지도 자료 제공기관에 확인

한다.

제29조(항공정보간행물 처리) ① 정적자료 담당은 항공정보·지도 자료 제

공 기관이 제출한 정보를 검토하고 결과가 부적합할 경우 발행요청서의 검토 및 수정을 요청한다.

② 정적자료 담당은 접수한 자료를 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 별표 1에 따른 수록 내용에 맞게 편집하고, 항공정보·지도 자료 제공기관을 통해 이를 검토한다.

③ 정적자료 담당은 편집이 완료된 자료를 별지 제12호 서식의 점검표를 작성한 후 별표 11의 계획에 따라 인터넷(전자형태)·종이 인쇄 등의 방식으로 발간한다.

제30조(항공정보간행물 배포) 정적자료 담당은 발간된 AIP를 인터넷 또는

종이 인쇄 방식으로 배포하며, 사용자가 AIRAC 발효일자로부터 최소 28일 전에 정보를 수신할 수 있도록 배포한다.

제31조(외국 AIP 관리) ① 정적자료 담당은 외국에서 수집된 AIP를 국가별로

분류·관리한다.

② 정적자료 담당은 외국 AIP가 신규 또는 추가로 필요한 경우 해당 국가와 협의한다.

③ 정적자료 담당은 외국에서 수집된 AIP를 최신 자료로 유지한다.

제32조(항공정보 관리) 정적자료 담당은 AIP 등에 수록된 자료의 최신화를

위하여 항공정보·지도 자료 제공기관의 연락처를 현행화하여 유지한다.

제33조(항공정보관리절차(AIRAC)) ① 항공정보관리절차(AIRAC)에 따라

발간 및 발효되어야 하는 정보에 관한 사항은 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 제36조를 준용한다.

② 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 다음 AIRAC 발효일자에 발간할 자료를 받지 못한 경우, 정적자료담당은 해당 AIRAC 발효일자로부터 최소 28일 이전에 항공고시보를 통해 NIL 공고를 발행해야 한다.

③ 항공정보·지도 자료 제공기관은 제출한 자료가 AIRAC에 따라 발간해야 하는 대상이지만 발효일 전에 정보를 처리할 시간이 부족한 경우 해당 정보를 사용자에게 알리기 위해 즉시 항공고시보 발행을 요청한다.

④ 항공정보·지도 자료 제공기관은 위 3항에 따라 발행된 항공고시보의 해당 정보가 AIRAC을 통해 발간되는 즉시 취소를 요청한다.

⑤ AIRAC에 따라 발간된 항공정보는 연기 또는 취소를 최소화하기 위해 정적자료 담당 및 항공정보·지도 자료 제공기관 간 협업한다.

제6장 항공정보회람(AIC)

제34조(일반사항) ① 정적자료 담당은 「항공정보업무기준」(국토교통부 고

시) 및 관련 규정에 따라 항공정보회람(이하 "AIC"라 한다)의 발행·배포 및 유효한 AIC의 검토 업무를 담당한다.

② AIC의 발간 및 배포의 프로세스 및 절차는 제27조제2항에 따른 AIP 발간 및 배포의 프로세스 및 절차와 동일하게 수행한다.

제35조(항공정보회람 자료 수집) ① 정적자료 담당은 항공정보·지도 자료

제공기관이 별표 11의 항공정보관리절차(AIRAC) 발간 계획에 따른 자료 제출일까지 별지 9호 및 별지 10호 서식에 따라 작성한 정보를 제출할 경우 이를 접수한다.

② 정적자료 담당은 접수된 정보를 별지 제11호 서식을 사용하여 품질기준 적합 여부를 검토하고 필요시 해당 항공정보·지도 자료 제공기관에 확인

한다.

제36조(항공정보회람 처리) ① 정적자료 담당은 항공정보·지도 자료 제공 기관이 제출한 정보를 검토하고 결과가 부적합할 경우 발행요청서의 검토 및 수정을 요청한다.

② 정적자료 담당은 접수한 자료를 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 별표 1에 따른 수록 내용에 맞게 편집하고, 항공정보·지도 자료 제공기관을 통해 이를 검토한다.

③ 정적자료 담당은 편집이 완료된 자료를 별지 제12호 서식의 점검표를 작성한 후 별표 11의 계획에 따라 인터넷(전자형태)·종이 인쇄 등의 방식으로 발간한다.

제37조(항공정보회람 배포) 정적자료 담당은 발간된 AIC를 인터넷 또는 종이 인쇄 방식으로 배포하며, 사용자가 AIRAC 발효일자로부터 최소 28일 전에 정보를 수신할 수 있도록 배포한다.

제38조(유효한 AIC 검토) ① 정적자료 담당은 연 1회 이상 항공정보회람(AIC)의 유효성을 검토하기 위해 각 AIC의 항공정보·지도 자료 제공기관에 이를 확인한다.

② 정적자료 담당은 검토가 완료된 유효한 AIC의 목록을 적어도 1년에 한번 AIC를 통해 발행 및 제공한다.

제7장 항공지도

제39조(일반 사항) ① 항공지도 제작 담당은 「항공지도 제작기준」(국토교통부 고시) 및 「항공지도 제작 지침」(항공교통본부 훈령)에 따라 항공지도를 제작하여 발간한다.

② 항공정보업무기관이 제작·발간하는 항공지도는 다음과 같다.

1. 비행장장애물도-ICAO 유형-A(Aerodrome Obstacle Chart-ICAO Type A (Operating Limitations))
2. 비행장장애물도-ICAO 유형-B(Aerodrome Obstacle Chart-ICAO Type B)
3. 비행장지형장애물도-ICAO(전자)(Aerodrome Terrain and Obstacle Chart-ICAO(Electronic))
4. 정밀접근지형도-ICAO(Precision Approach Terrain Chart-ICAO)
5. 항공로도-ICAO(Enroute Chart-ICAO)
6. 지역도-ICAO(Area Chart-ICAO)
7. 표준계기출발도-ICAO(Standard Departure Chart-Instrument(SID)-ICAO)
8. 표준계기도착도-ICAO(Standard Arrival Chart-Instrument(STAR)-ICAO)
9. 계기접근도-ICAO(Instrument Approach Chart-ICAO)
10. 시계접근도-ICAO(Visual Approach Chart-ICAO)
11. 비행장 또는 헬기장도-ICAO(Aerodrome/Heliport Chart-ICAO)
12. 비행장지상이동도-ICAO(Aerodrome Ground Movement Chart-ICAO)
13. 항공기주기도 및 접현도-ICAO(Aircraft Parking/Docking Chart-ICAO)
14. 세계항공도-ICAO 1:1,000,000(World Aeronautical Chart-ICAO 1:1,000,000)
15. 항공도-ICAO 1:500,000(Aeronautical Chart-ICAO 1:500,000)
16. 항법도-ICAO 소축적(Aeronautical Navigation Chart-ICAO Small Scale)
17. 항공교통관제감시 최저고도도-ICAO(ATC Surveillance Minimum Altitude Chart-ICAO)

③ 항공지도 발간 프로세스 및 절차는 별표 12 및 별표 13에 따른다.

④ 본부장은 항공안전 증진을 위해 필요하다고 판단될 경우 「항공안전

법」 제89조 제2항 및 항공안전법 시행규칙(국토교통부령) 제255조에서 규정한 법정지도 이외의 항공지도(시계비행용 항공지도 등)를 발간할 수 있다.

⑤ 항공지도의 우선순위, 설계 기준, 제작 요건 등을 결정할 때 이용자 요구사항을 고려할 수 있다.

⑥ 항공지도 발간 프로세스 및 절차는 별표 12 및 별표13에 따른다.

⑦ 제6항에 따른 절차 중 일부 업무는 전문업체를 통해 수행할 수 있다.

제40조(항공지도 자료 수집) ① 항공지도 제작 담당은 항공 지도별 제작 주기도래 시(AIP 자료 제출일 포함) 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 항공지도 제작에 필요한 기초 자료를 수집한다

② 항공지도 제작 담당은 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 항공정보·지도 자료를 수집 시 별지 제10호 서식을 함께 제출하도록 하며 제공 받은 자료의 데이터 품질 요구사항 충족 여부 확인을 위해 별지 제11호 서식을 작성한다.

제41조(항공지도 처리) ① 항공지도 제작 담당은 수집된 항공지도 기초 자료 및 신규, 수정, 삭제 요청 사항(AIP 발행 요청서 등)을 기반으로 항공지도 제작 프로그램을 이용하여 항공지도 편집본을 제작한다.

② 항공지도 제작 담당은 항공지도 편집본을 항공정보·지도 자료 제공기관에 전달하여 요청 사항 반영 여부를 확인하고 이전 발간본과 비교, 항공지도 도식 기준 확인 등을 통해 항공지도를 검토한다.

③ 항공지도 제작 담당은 제2항에 따른 편집본 검토 내용을 기반으로 항공지도를 수정하고 최종본을 확정한다.

제42조(항공지도 배포) 항공지도 제작 담당은 별지 제13호 서식 항공지도 발간 점검표를 작성한 후 항공지도 최종본을 인쇄본 또는 전자 파일 형태

로 발간하여 항공정보 이용자, 관련기관 등에 배포한다.

제8장 우발 상황

제43조(AIM 시스템 장애) ① 정적자료 담당은 전자항공정보간행물, 전자항공고시보 등을 제공하는 항공정보통합관리(AIM) 시스템 장애 발생 시 AIM 시스템 홈페이지에 게시하여야 한다.

② 정적자료 담당은 별지 제14호 서식의 장애처리 일지를 작성하여 기록하여야 한다.

③ AIM 시스템 장애 발생시 처리 절차는 별표 14에 따른다.

제44조(항공고시보 장애) ① 항공고시보 장애는 x-NOTAM 서버 장애와 AFTN 장애 발생으로 구분한다.

② 동적자료 담당은 x-NOTAM 서버 장애일 경우, 서버 유지관리업체에 비상 복구를 즉시 요청하고, 장애 복구 시까지, 예비 AFTN(RKDYYNYO)를 이용하여 업무를 수행한다.

③ 동적자료 담당은 김포 AMS에서 항공교통통제센터로 사용되는 AFTN 장애 발생일 경우, 서울지방항공청 항공정보과(주간) 또는 김포 항공정보통신센터(야간/공휴일)에 장애복구를 요청하고 항로시설본부에 회선 우회(관제동 경유)를 요청하여 전문 정상 수신여부를 감시한다.

④ 제4항 후단에서 명시한 회선 우회도 불가능할 경우, 동적자료 담당은 서울지방항공청 항공정보과(주간) 또는 김포 항공정보통신센터(야간/공휴일)에 장애복구를 요청하고 국토교통부 항행위성정책과에 해당 상황을 보고한다. 장애 장기화로 인천항공교통관제소에 업무 이관이 결정된 경우 비상인력은 즉시 대체시설로 이동한다.

- ⑤ 제5항에 따른 대체시설은 인천항공교통관제소로 한다.
- ⑥ AFTN 장애 발생에 대한 처리절차는 별표 15에 따른다.

제9장 행정사항

제45조(항공정보간행물 및 항공지도 판매) ① 항공정보업무기관은 제작한 항공정보간행물 및 항공지도를 판매할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 판매 가격은 항공교통본부 홈페이지에 고시하여야 하며, 판매가격은 「항공정보간행물 및 항공지도 판매가격」에 따른다.

제46조(유료 항공정보간행물 및 항공지도 종류) ① 제51조에 따라 판매되는 AIP 및 항공지도는 다음 각 호와 같다.

1. 항공정보간행물 완본(항공정보회람 포함)
2. 연간 수정서비스(수정판, 보충판, 항공정보회람, CD AIP 포함)
3. 항공정보간행물 바인더
4. 항공로도-ICAO(Enroute Chart-ICAO)(별도 구매 시)
5. 항공도-ICAO 1:500,000(Aeronautical Chart-ICAO 1:500000)
6. 항법도-ICAO 1:2,000,000(Aeronautical Navigation Chart-ICAO 1:2,000,000)
7. 세계항공도-ICAO 1:1,000,000(World Aeronautical Chart-ICAO 1:1,000,000)

- ② 항공정보업무기관은 항공정보간행물 및 항공지도 판매를 위해 항공교통본부 홈페이지 (<https://www.molit.go.kr>)를 활용할 수 있으며 항공지도 종류, 판매 가격, 재고량, 제작 연도 및 제작 주기를 홈페이지에 고시하여야 한다.

- ③ 항공정보간행물 및 항공지도 판매 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 홈페이지를 통해 항공정보간행물 및 항공지도 구매 신청 주문
2. 이메일로 구매 신청서 양식 송부(지도 구매자) 및 확인(항공정보업무 기관)
3. 납입고지서 발부 및 입금 확인
4. 항공정보간행물 및 항공지도 배송

- ④ 제3항제2호에 따른 항공지도 구매 신청서는 별지 제15호로 한다.

- ⑤ 항공정보업무기관은 별지 제16호를 활용하여 항공지도 재고를 관리하여야 한다.

제47조(항공지도의 무상 배포) ① 항공정보업무기관은 대통령령으로 정하는 다음 각 호의 기관에서 요청할 경우 항공지도(항공지도 데이터 포함)를 무상으로 배포하여야 한다.

1. 외교부
2. 경찰청
3. 소방청
4. 산림청
5. 기상청
6. 해양경찰청
7. 외국정부 또는 국제기구

- ② 항공지도 무상 제공 시, 다음 각 호에 따라 처리하여야 한다.

1. 항공지도 신규 제작 시 소요량, 발간 부수 및 판매량 보유분 등을 고려 적정 수량을 산정 후 본부장의 방침을 받아 배포할 수 있다.
2. 항공지도의 추가 배포 요청 시 사용 목적의 적합성 등을 검토하여 배포할 수 있다.

③ 제1항에 따라 항공지도 무상 제공 시, 다음 각 호를 고려하여 보안 준수 사항을 명시하고 배포하여야 한다.

1. 기관 소요량
- 2., 발간 부수 및 판매량 보유분
3. 사용 목적 적합성 등

④ 항공정보업무기관은 항공지도 인쇄본 신규 제작 시 기존 항공지도(또는 유효기간 만료된 지도)를 폐기하거나 항공 관련 교육기관 교육자료로 무상 제공할 수 있다. 다만, 교육자료로 제공하는 경우 "참고용(Do not use operation)" 도장을 항공지도 전면에 찍어 실제 항공 운항에 사용하지 않도록 명시하여야 한다.

제48조(외국 항공지도) 항공정보업무기관은 필요시 외국 국가 또는 지도제작 기관이 제작한 지도를 확보하기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있다.

제49조(상호 교환) 필수 항공정보 제공, 새로운 지도 제작 및 생산 방법에 관한 정보의 전 세계적 보급 촉진 등을 위해 항공지도 요청 국가에 항공지도를 무상으로 제공하거나 제공받을 수 있다.

제10장 보칙

제50조(재검토 기간) 항공정보업무기관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 발령한 날로부터 시행하고, 시행과 동시에 종전의 규정 「항공정보 및 항공지도 업무지침」(항공교통본부 훈령 제125호, 2023.09.05.)은 폐지한다.

[별표 1]

데이터 품질 요구사항

항공정보·지도 자료 제공기관은 데이터 품질의 보장을 위해 해당 항공정보·지도 자료가 다음 요구사항을 충족하는지 여부를 점검한 후 항공정보업무 기관에 제출한다.

1. 정확도

- 가. 대상의 속성 및 하위 속성에 대한 정확도 요구사항은 항공정보업무 기준 [별표 1] 항행업무절차 - 항공정보관리를 참고한다.
- 나. 항공 데이터 카탈로그에 지정된 정확한 값이 없는 데이터 요소의 경우, 항공정보업무기관은 차기 사용자의 의견을 수렴하여 필요한 정확도를 설정한 후 항공정보·지도 자료 제공기관에 공식적인 협의 방식으로 전달한다.
- 다. 데이터의 모든 변환 및 전환, 형식의 재지정 등이 정확도에 미치는 영향을 평가해야한다. 정확성 요구사항에 부정적인 영향을 미치지 않도록 사용되는 기법을 선정해야하며, 정확도가 손상되지 않도록 좌표의 변환 등에는 충분한 자릿수를 유지한다.

2. 상세값

- 가. 지리적 위치 데이터에 대한 발간물 및 지도 상세값은 도, 분, 초 형식의 좌표를 적용하며 필요시, 항공정보업무기관과 항공정보·지도 자료 제공기관 간의 공식적인 협의를 통해 수집, 처리, 배포를 위한 더 높은 정확도와 상세값 수준을 지정할 수 있다.
- 나. 다른 형식을 사용하거나 데이터가 데이터베이스에 저장되는 경우 또는 위치가 북/남쪽으로 상당히 멀리 떨어져 있는 경우 상세값은 정확도 요구사항에 비례해야 하며 디지털 데이터는 정확도를 유지하기에 충분한 상세값을 가져야 한다.

3. 무결성

- 가. 항공정보·지도 자료 제공기관은 제출하는 자료의 무결성 등급에 맞는 검증 절차를 적용해야 한다.
- 나. 대상 자료의 무결성 등급은 항공정보업무 기준 [별표 1] 항행업무절차 - 항공정보관리에 따른다.

4. 추적성

- 가. 대상 자료는 자료의 이상 또는 오류의 근본 원인을 파악할 수 있도록 최종 사용자부터 항공정보·지도 자료 제공기관까지의 이력을 추적할 수 있는 데이터 변경 사항이 기록되어야한다.
- 나. 추적성을 보장하기 위하여 항공정보·지도 자료 제공기관은 아래 내용을 기록하여야 한다.
 - 데이터 생성(측량, 계산, 공시)
 - 데이터 변환
 - 데이터 형식 재지정
 - 데이터 검증 활동
 - 데이터 유효성 검토 활동
- 다. 추적성을 기록하기 위해 자동화 처리 시스템을 사용할 수 있으며, 불가능한 경우 수기로 유지 관리한다.
- 라. 추적성에 대한 정보는 가능할 시 메타데이터로 수집해야한다.
- 마. 각 데이터 요소에대한 추적성은 유효기간 동안 유지해야 하며 사고 조사에 필요한 경우 해당 데이터 요소 또는 이에 파생된 내용에 대한 추적성을 유지해야 한다.

5. 적시성

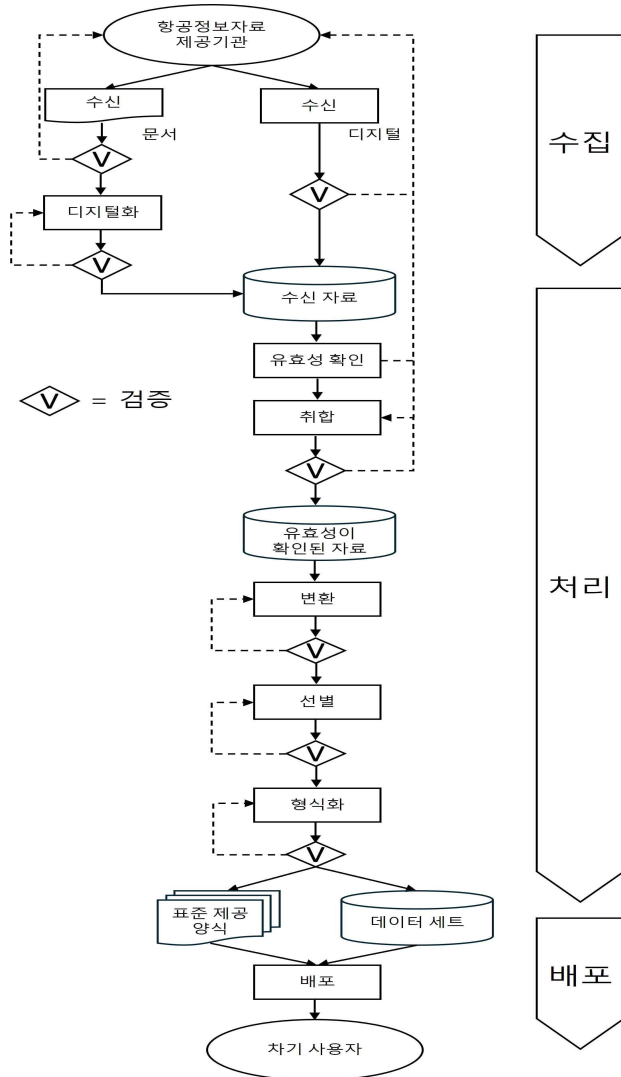
- 가. 항공정보·지도 자료 제공기관은 해당 자료가 의도된 기간에 사용자에게 제공될 수 있도록 유효 기간을 지정해야 한다.
- 나. 데이터세트의 유효 기간을 지정하는 경우, 이에 포함된 모든 개별 데이터 요소의 유효일자를 고려해야한다.

6. 완전성

항공정보·지도 자료 제공기관은 데이터 수집 및 원천 단계에서 필요한 모든 자료가 빠짐없이 수집되었는지 확인하기 위한 자체 검증 절차를 시행해야 한다.

[별표 2]

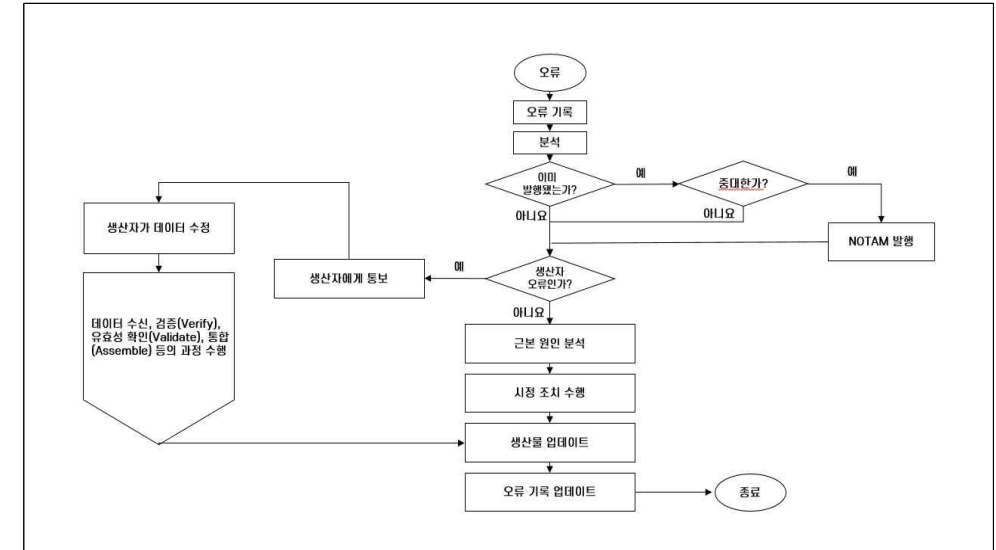
항공 정보·지도 자료 처리 프로세스



1. 검증(Verification) : 객관적 증거의 제공을 통해 특정 요구사항이 충족되었는지를 확인하는 것
2. 유효성 확인(Validation) : 사용목적을 위한 요구기준이나 응용프로그램이 충족되었다는 객관적 증거를 제공함으로써 인한 확증

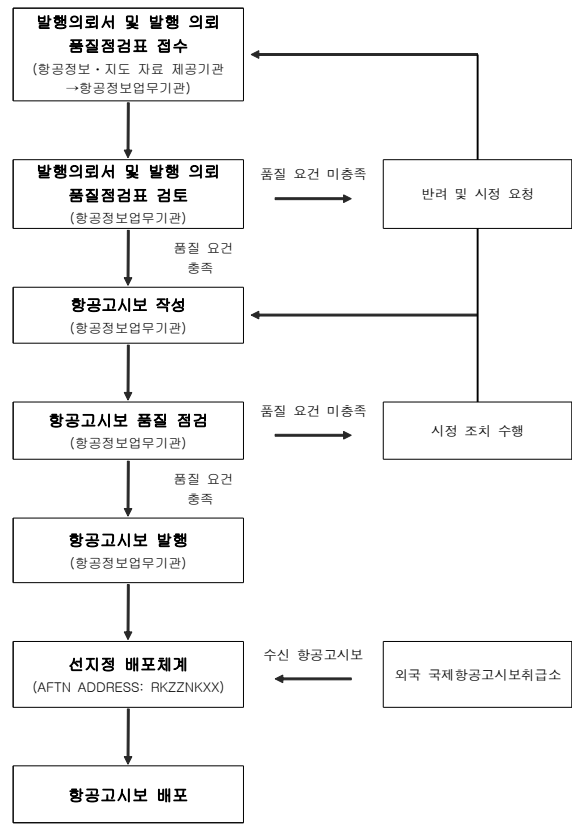
[별표 3]

항공 정보·지도 자료 오류 처리 프로세스



[별표 4]

항공고시보 발행 프로세스

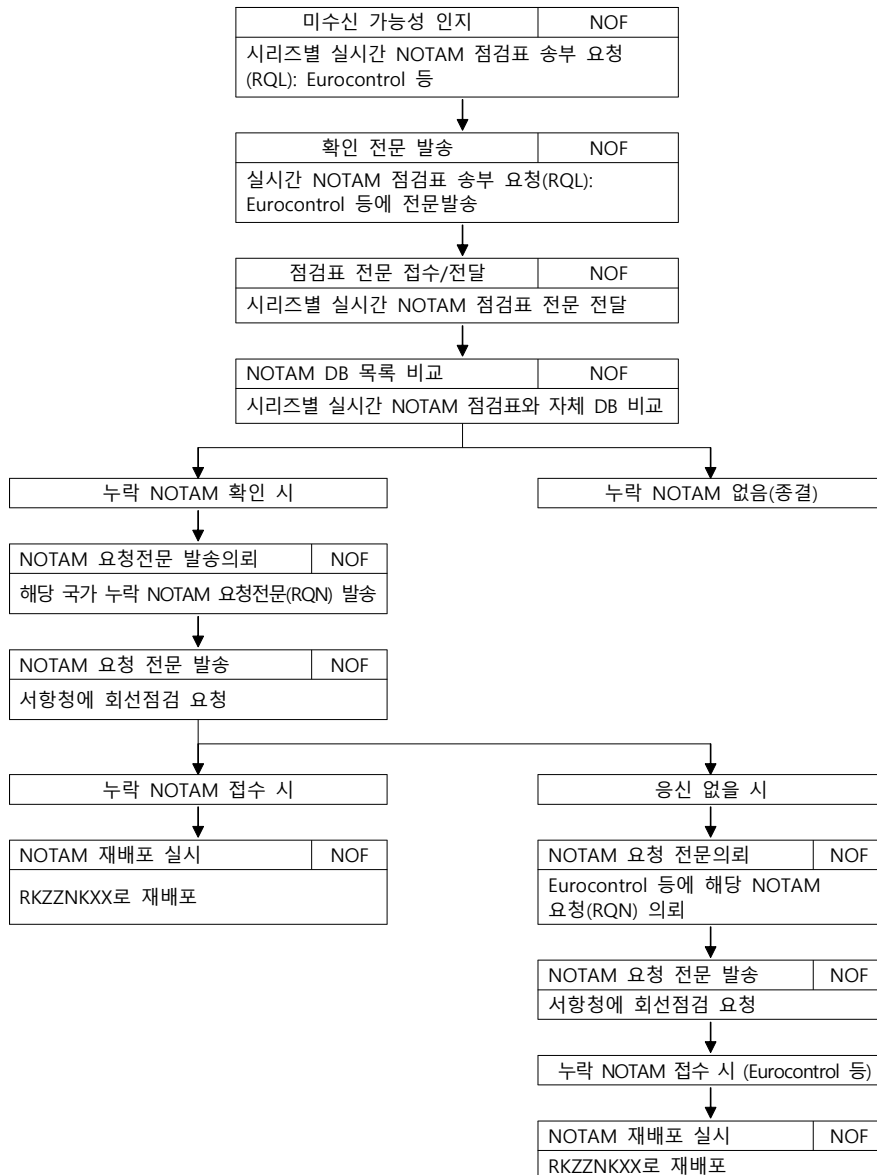


[별표 5] 항공고시보(NOTAM) 발행 절차

입력 (Input)	업무흐름도 (Activity)	업무수행내용 (Activity 설명)	결과물 (Output)	책임 및 권한
	항공교통본부 항공교통조정과			
- 항공고시보 자료 수집	1. 항공고시보 발행 자료 제출	- 항공고시보 발행에 필요한 자료 제출	- 항공고시보 발행 의뢰서 - 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표	항공정보·지도 자료 제공기관
- 항공고시보 발행 의뢰서 - 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표	2. 항공고시보 발행의뢰서 및 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표 접수	- 항공정보·지도 자료 제공기관으 로부터 항공고시보 발행 의뢰 접수	- 항공고시보 발행 의뢰서 - 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표	항공교통본부 항공교통조정과
- 항공고시보 발행 의뢰서 - 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표	3. 항공고시보 발행의뢰서 및 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표 검토	- 적합성, 정확성, 완전성 검토 - 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준, ICAO ANNEX15, DOC8126 등 관련 규정 준수 여부 검토	- 항공고시보 발행 의뢰서	
- 항공고시보 발행 의뢰서	4. 항공고시보 작성	- 항공고시보 발행 매뉴얼에 따라 작성	- 항공고시보 발행(안)	
- 항공고시보 발행(안)	5. 항공고시보 품질 점검	- 적합성, 정확성, 완전성 검토 - 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준, ICAO ANNEX15, DOC8126 등 관련 규정 준수 여부 검토	- 항공고시보 발행 품질점검표	
- 항공고시보 발행(안)	6. 항공고시보 발행	- 항공고시보 발행(x-NOTAM 사용)	- 항공고시보	
- 항공고시보	7. 항공고시보 배포	- 항공고시보 배포(선지정배포체계 사용)		

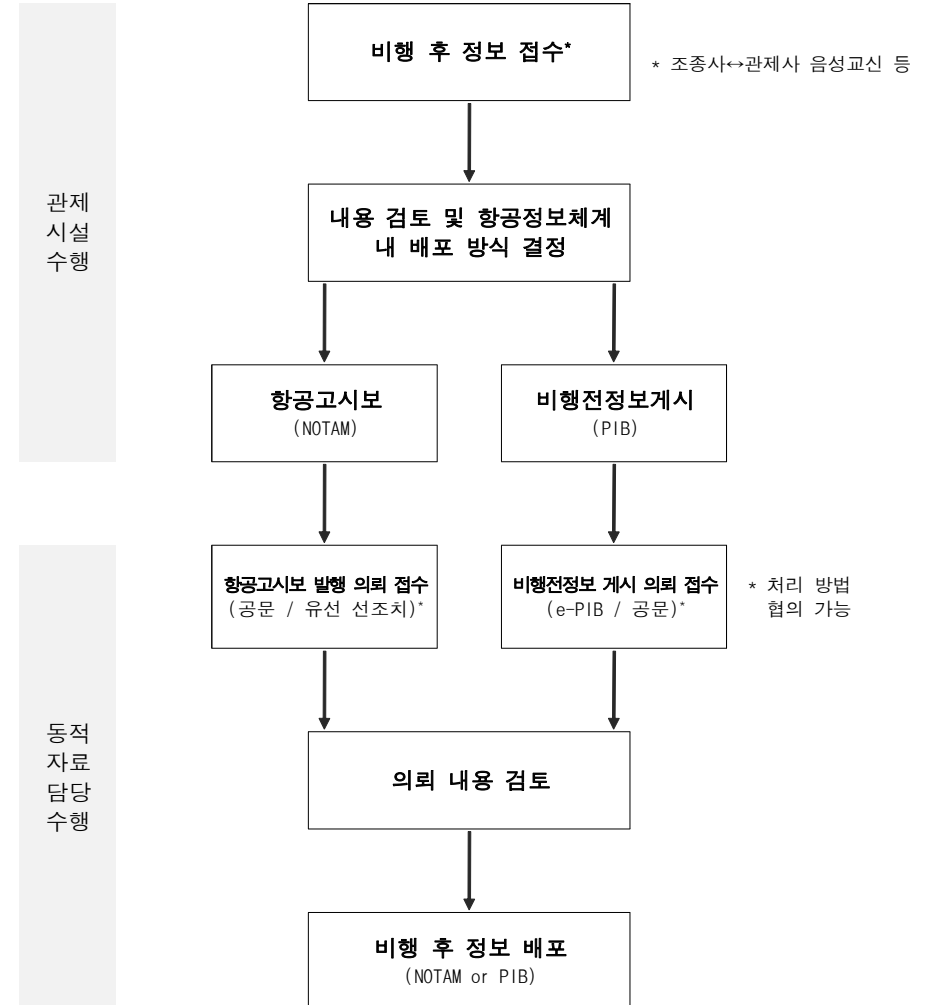
[별표 6]

국제 항공고시보 수신 문제 발생 시 처리 절차



[별표 7]

비행 후 정보 업무 프로세스

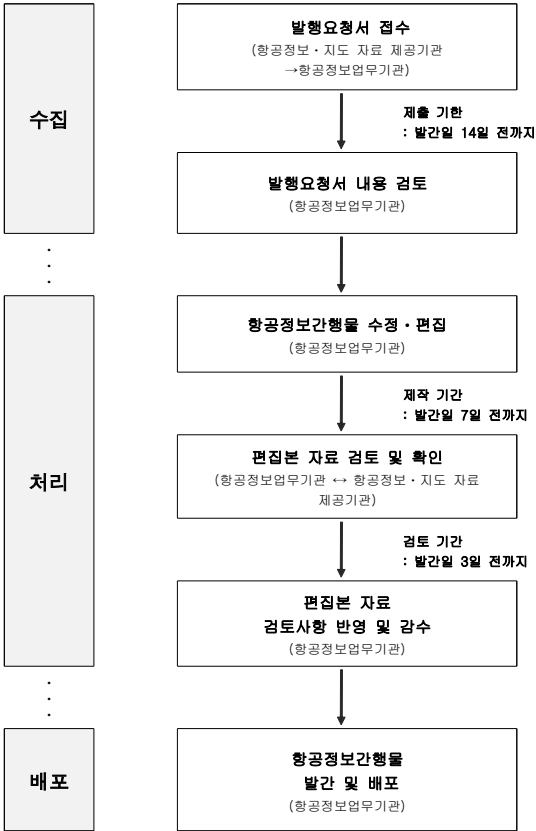


[별표 8] 비행 후 정보 업무 절차

입력 (Input)	업무흐름도 (Activity)	업무수행내용 (Activity 설명)	결과물 (Output)	책임 및 권한
	항공교통본부 항공교통조정과			
- 조종사↔관제사 교신	1. 비행 후 정보 접수	- 조종사로부터 비행 후 정보(조류 및 야생동물 위협 등) 접수	- 비행 후 정보	항공교통관제시설
- 비행 후 정보	2. 접수 비행 후 정보의 내용 검토 및 항공정보 체계 내 배포 여부 결정	- 비행 후 정보의 항공고시보 또는 PIB를 통한 배포 여부 검토	- 항공고시보 발행 의뢰서 및 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표 - 또는, 비행 전 정보게시 의뢰서	
- 항공고시보 발행 의뢰서 및 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표 - 또는, 비행 전 정보게시 의뢰서	3. 접수 비행 후 정보의 항공정보체계(NOTAM or PIB) 내 배포 접수	- 비행 후 정보의 항공고시보 또는 PIB를 통한 배포 요청 접수	- 항공고시보 발행 의뢰서 및 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표 - 또는, 비행 전 정보게시 의뢰서	항공교통본부 항공교통조정과
- 항공고시보 발행 의뢰서 및 항공고시보 발행 의뢰 품질점검표 - 또는, 비행 전 정보게시 의뢰서	4. 비행 후 정보 배포 의뢰 내용 검토	- 배포 방식의 적절성 등 검토	- 항공고시보 - 또는, 비행 후 정보 게시 내용	
- 항공고시보 - 또는, 비행 후 정보 게시 내용	5. 비행 후 정보의 항공정보체계(NOTAM or PIB) 내 배포	- 비행 후 정보의 항공고시보 배포 또는, PIB 수록		

[별표 9]

항공정보간행물(항공정보회람 포함) 발간 프로세스



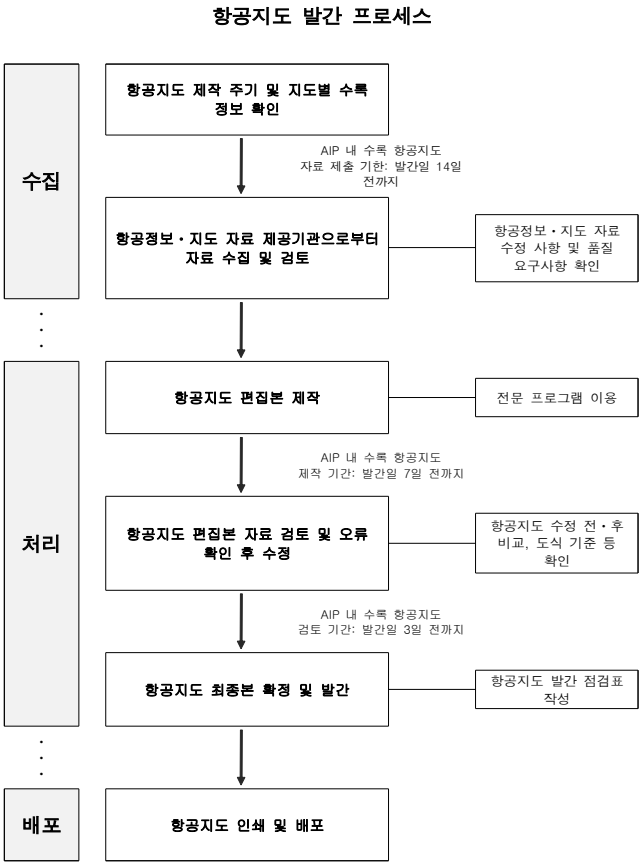
[별표 10] 항공정보간행물(AIP, AIC) 발간 절차

업무 수행 단계	입력 (Input)	업무흐름도 (Activity)	업무수행내용 (Activity 설명)	결과물 (Output)	책임 및 권한
		항공교통본부 항공정보과			
수집	- 항공정보 자료 수집 (항공정보·지도 자료 제공기관)	1. 항공정보 발행요청 접수·검토	- 개정소요가 발생한 데이터를 규정된 형식에 맞춰 정해진 일자에 제출하였는지 여부 확인 - 발행요청서 제출 양식 미준수, AIRAC 절차 미준수 등 발행에 부적합할 경우 해당 자료 제공기관에 발행요청서 검토 및 재발송 요청	- 항공정보 발행 요청서 - 항공데이터 생산자 점검표	정적업무담당자
처리	- 항공정보 발행요청서	2. 항공정보간행물 수정·편집	- 항공정보업무기준 등 관련 규정에 따라 발행요청서의 정보 반영 편집 - 발행요청서의 내용이 부정확하거나 기존 데이터와 모순 등 편집에 부적합할 경우 해당 자료 제공기관에 발행요청서 수정 및 보완 요청	- 항공정보간행물 편집본	정적업무담당자
	- 항공정보간행물 편집본	3. 편집본 자료 검토 및 확인	- 요청 사항이 반영된 편집본을 해당 자료 제공기관에 검토 요청, 오기/오타 등 수정이 필요한 사항 수신 후 반영	- 항공정보간행물 편집본	정적업무담당자
	- 항공정보간행물 편집본	4. 편집본 자료 검토 사항 반영 및 감수	- 최종 요청 반영 여부 검토, 편집본 자료 정상 표출 확인	- 항공정보간행물 완본 파일	정적업무담당자
배포	- 항공정보간행물 완본 파일	5. 항공정보간행물 발간 및 배포	- 인쇄물 초본 확인 e-AIP 업로드, 배포 기한을 준수하여 종이 간행물 발송	- 항공정보간행물 완본판	정적업무담당자

[별표 11]

항공정보관리절차(AIRAC) 발간 계획

2026년			2027년		
자료제출일	발간일자	발효일자	자료제출일	발간일자	발효일자
(‘25)11월 27일	(‘25)12월 11일	1월 22일	(‘26)11월 26일	(‘26)12월 10일	1월 21일
(‘25)12월 25일	(‘26) 1월 8일	2월 19일	(‘26)12월 24일	(‘27) 1월 7일	2월 18일
(‘26) 1월 22일	2월 5일	3월 19일	(‘27) 1월 21일	2월 4일	3월 18일
2월 19일	3월 5일	4월 16일	2월 18일	3월 4일	4월 15일
3월 19일	4월 2일	5월 14일	3월 18일	4월 1일	5월 13일
4월 16일	4월 30일	6월 11일	4월 15일	4월 29일	6월 10일
5월 14일	5월 28일	7월 9일	5월 13일	5월 27일	7월 8일
6월 11일	6월 25일	8월 6일	6월 10일	6월 24일	8월 5일
7월 9일	7월 23일	9월 3일	7월 8일	7월 22일	9월 2일
8월 6일	8월 20일	10월 1일	8월 5일	8월 19일	9월 30일
9월 3일	9월 17일	10월 29일	9월 2일	9월 16일	10월 28일
10월 1일	10월 15일	11월 26일	9월 30일	10월 14일	11월 25일
10월 29일	11월 12일	12월 24일	10월 28일	11월 11일	12월 23일
2028년			2029년		
자료제출일	발간일자	발효일자	자료제출일	발간일자	발효일자
(‘27) 11월 25일	(‘27) 12월 9일	1월 20일	(‘28) 11월 23일	(‘28) 12월 7일	1월 18일
(‘27) 12월 23일	1월 6일	2월 17일	(‘28) 12월 21일	1월 4일	2월 15일
1월 20일	2월 3일	3월 16일	1월 18일	2월 1일	3월 15일
2월 17일	3월 2일	4월 13일	2월 15일	3월 1일	4월 12일
3월 16일	3월 30일	5월 11일	3월 15일	3월 29일	5월 10일
4월 13일	4월 27일	6월 8일	4월 12일	4월 26일	6월 7일
5월 11일	5월 25일	7월 6일	5월 10일	5월 24일	7월 5일
6월 8일	6월 22일	8월 3일	6월 7일	6월 21일	8월 2일
7월 6일	7월 20일	8월 31일	7월 5일	7월 19일	8월 30일
8월 3일	8월 17일	9월 28일	8월 2일	8월 16일	9월 27일
8월 31일	9월 14일	10월 26일	8월 30일	9월 13일	10월 25일
9월 28일	10월 12일	11월 23일	9월 27일	10월 11일	11월 22일
10월 26일	11월 9일	12월 21일	10월 25일	11월 8일	12월 20일

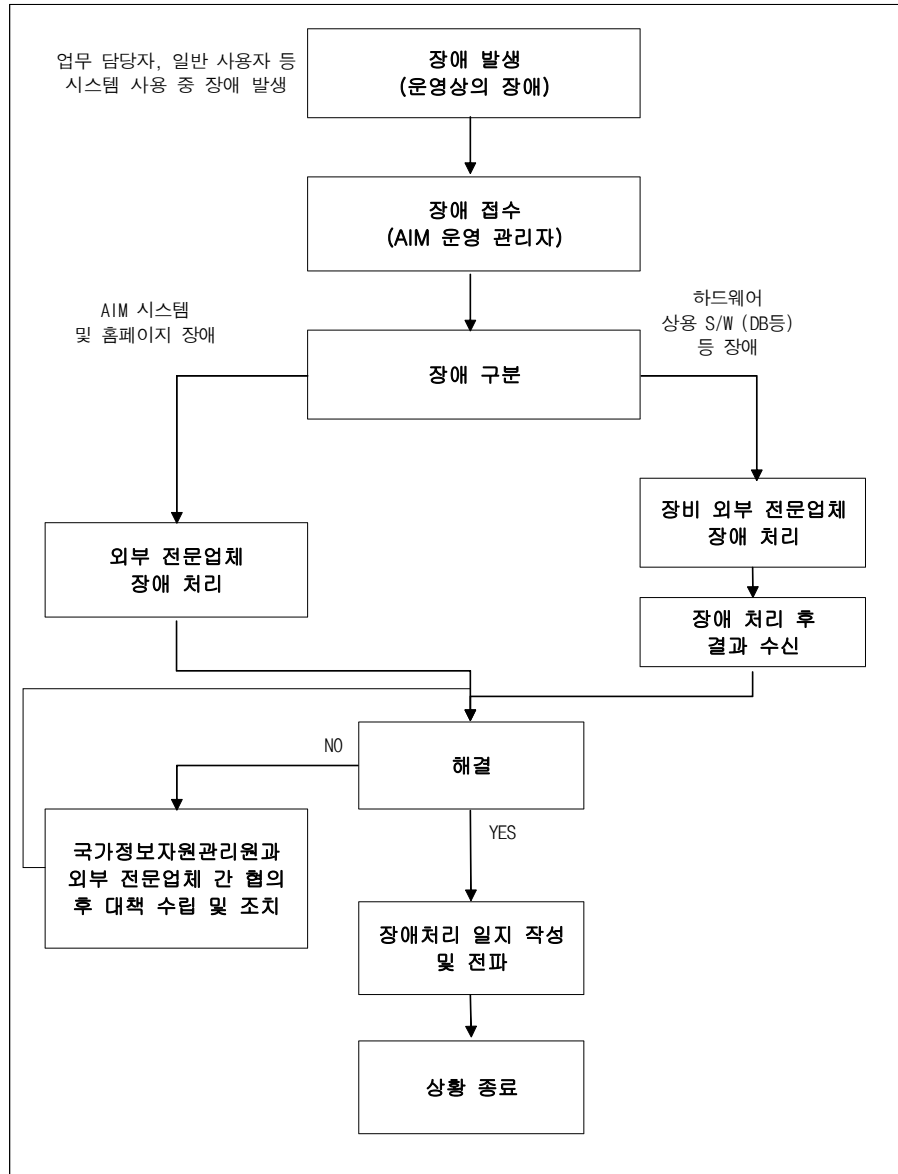


[별표 13] 항공지도 발간 절차

업무 수행 단계	입력 (Input)	업무흐름도 (Activity)	업무수행내용 (Activity 설명)	결과물 (Output)	책임 및 권한	성과지표/ 데이터분석
		항공교통본부 항공정보과				
수집	- 항공지도 제작 관련 규정 - 항공지도 DB, 설계 내역서	1. 항공지도 제작 준비	- 항공지도 제작 주기 확인 및 지도별 수록 내용 확인	- 항공지도 제작 대상 목록	항공지도 제작 담당	
	- 기초 자료 - AIP 발행 요청서	2. 항공지도 자료 수집 및 검토	- 항공 정보·지도 자료 제공기관으로부터 항공지도 제작에 필요한 기초 자료 수집 - 데이터 품질 요구사항 충족 여부 확인을 위해 점검표 작성 - AIP 발행 요청서 신규, 수정, 삭제 내역 확인	- 항공정보업무기관 점검표 - 항공지도 신규, 수정, 삭제 내역 검토서	항공지도 제작 담당	
처리	- 항공지도 맵문서 - 항공지도 설계 내역서	3. 항공지도 편집본 제작	- 항공지도 제작 관련 기준 및 지침에 따라 Arc GIS 프로그램, CAD, 일러스트레이터 등 활용하여 항공지도 편집본 제작	- 항공지도 편집본	항공지도 제작 담당	
	- 항공지도 편집본 - 항공지도 이전 발간본	4. 항공지도 편집본 자료 검토 및 오류 확인	- 항공지도 편집본 AIP 발행 요청서 내역 요청 사항 반영 여부 확인 - 항공지도 편집본과 이전 발간본 비교 - 항공지도 도식 기준 검토	- 검토 결과서 및 수정 필요 목록	항공지도 제작 담당, 항공 정보·지도 자료 제공기관	
	- 편집본 검토 결과	5. 항공지도 편집본 수정 및 최종본 확정	- 편집본 검토 사항 반영하여 수정 및 최종본 확정	- 항공지도 최종본	항공지도 제작 담당	
배포	- 항공지도 최종본	6. 항공지도 발간 및 배포	- 항공지도 발간 점검표 작성 후 발간(인쇄본 및 전자파일) 및 배포(AIM 홈페이지, 관련기관 등에 우편 배송)	- 항공지도 최종 발간물 - 항공지도 발간, 배포 증빙자료	항공지도 제작 담당	

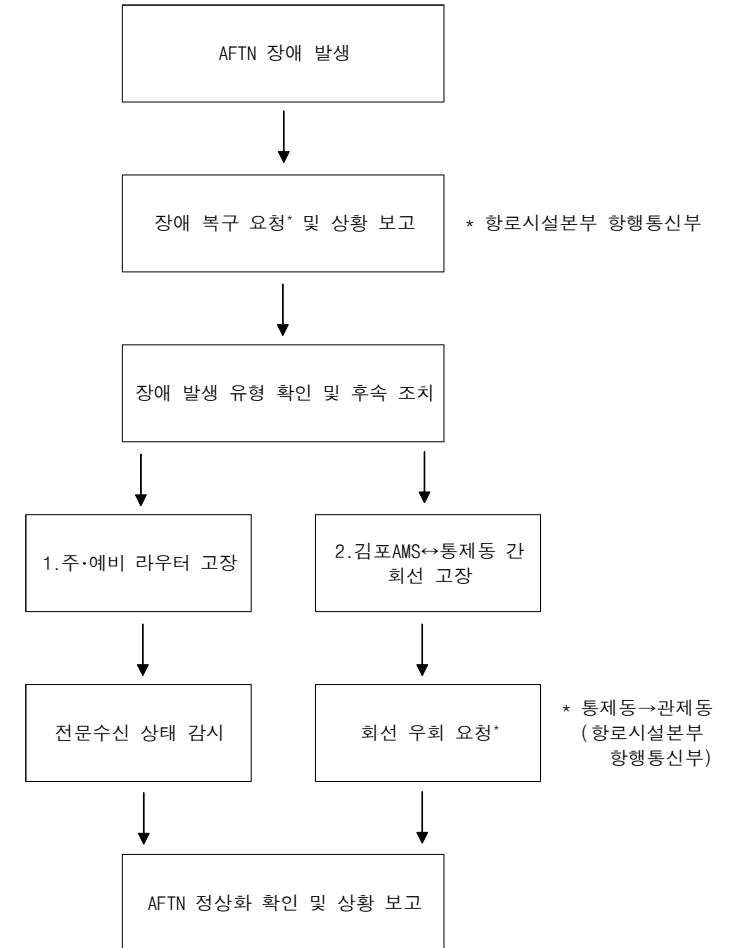
[별표 14]

시스템 장애 발생 시 처리절차



[별표 15]

AFTN 장애 발생시 처리 프로세스



메타데이터 관리 양식

메타데이터 양식	
■ 항공정보·지도 자료 제공(수집) 시, 아래 항목의 메타데이터를 기록하여야 함	
수집 항목	수집 내용
1. 데이터 제공기관 또는 사람 명칭	
2. 데이터 제공(수정, 접근) 날짜 및 시간	
3. 데이터 유효시간/기간	
4. 데이터 사용에 관한 제한사항	
5. 기타 필요사항	
작성자	

항공정보업무 오류 관리 대장

순번	일시	보고자 소속	보고자	오류 사항	시정조치 사항	오류 처리일
1						

항공고시보 발행 의뢰서

1. 요청일시	0000.00.00(UTC)
2. 유형	☐ N(신규) ☐ R(대체) ☐ C(취소)
3. 시리즈	☐ A ☐ C ☐ D ☐ E ☐ G ☐ Z
4. 항공고시보 QCODE	(ICAO Doc8126 part3 AppG 참고)
5. 시작일시	2026.00.00.00:00(UTC)
6. 종료일시	2026.00.00.00:00(UTC)
7. 세부일시	(특정 일시에만 발효되는 경우) 2026.00.00.00:00(UTC) ~ 2026.00.00.00:00(UTC)
8. 하한고도	(D 또는 E 시리즈 일 경우만 작성)
9. 상한고도	(D 또는 E 시리즈 일 경우만 작성)
10. 본문내용	(국문)
	(영문)
11. 관련부서 협의여부	한국공항공사 계류장운영팀, 항공교통본부 공역총괄과 등
12. 참고사항	
항공정보 자료제공자	(소속) (성명)

정보통신망용 항공고시보 발행 의뢰서

전문 우선순위																→
전문 수신자 주소																
≪=																
제출 일시																→
전문 발신자 주소																≪=(
전문 시리즈, 번호 및 식별자																
신규정보를 포함하는 항공고시보		 NOTAMN (시리즈 및 번호/연도)														
		 NOTAMR (시리즈 및 번호/연도) (대체되는 항공고시보의 시리즈 및 번호/연도)														
		 NOTAMC (시리즈 및 번호/연도) (취소되는 항공고시보의 시리즈 및 번호/연도) ≪=														
한정어																
	비행정보구역	항공고시보 부호	비행방식	목적	적용범위	하한	상한	과표, 범위								
Q		Q														≪=
위치(비행정보구역 또는 비행장)								A)								→
유효 기간																
발효일시(일시분)				B)												→
종료일시(일시분)				C)											EST* PERM*	≪=
일정(필요 시)				D)												→
																≪=
항공고시보 내용: ICAO 약어를 사용하여 일한 영어 기입																
E)																
≪=																
하한	F)															→
상한	G)															) ≪=

* 필요 시 삭제

항공고시보 발행 의뢰 품질점검표			
- 발행 요청 시간 : YYYY.MM.DD / HH:MM KST - 발행 의뢰기관 : - 담당 부서 : - 담당자 / 연락처 : - 의뢰 NOTAM 유형 : ☐ N(신규) ☐ R(대체) ☐ C(취소)			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable	S	U	N/A
1. 본 발행 요청 사항의 정보 종류는 NOTAM으로 발행하는 것이 적절하다.	☐	☐	☐
2. 본 발행 요청 사항은 유효기간·지속성을 고려할 때 NOTAM으로 발행하는 것이 적절하다.	☐	☐	☐
3. 적용 위치 및 영향 범위(공항·항행안전시설·공역 등)가 명확히 특정되어 있다.	☐	☐	☐
4. 적용 기간(시작·종료 시각, UTC)이 명확히 제시되어 있다.	☐	☐	☐
5. 발행 요청 내용은 사실에 부합하며 최신 정보이다.	☐	☐	☐
6. 수치·좌표·시설명 등 핵심 정보에 오류가 없다.	☐	☐	☐
7. 추가 확인을 위한 담당자 및 연락처가 포함되어 있다.	☐	☐	☐
비고			

정보통신망용 항공고시보 발행 의뢰 품질 점검표

전문 우선순위				→
전문 수신자 주소				
<=>				
제출 일시				→
전문 발신자 주소				<=>
발행 의뢰 정보				
발행 의뢰기관				→
담당 부서				→
담당자 / 연락처				→
의뢰 NOTAM 유형	(NOTAMN or NOTAMR or NOTAMC)			→
발행 요청 시간	(YYYY.MM.DD / HH:MM KST)			<=>
품질 점검 항목 (S : 충족, U : 불충족, N/A : 적용되지 않음)				
1) 본 발행 요청 사항의 정보 종류는 NOTAM으로 발행하는 것이 적절하다.	1)	(S or U or N/A)	→	
2) 본 발행 요청 사항은 유효기간·지속성을 고려할 때 NOTAM으로 발행하는 것이 적절하다.	2)	(S or U or N/A)	→	
3) 적용 위치 및 영향 범위(공항·항행안전시설·공역 등)가 명확히 특정되어 있다.	3)	(S or U or N/A)	→	
4) 적용 기간(시작·종료 시각, UTC)이 명확히 제시되어 있다.	4)	(S or U or N/A)	→	
5) 발행 요청 내용은 사실에 부합하며 최신 정보이다.	5)	(S or U or N/A)	→	
6) 수치·좌표·시설명 등 핵심 정보에 오류가 없다.	6)	(S or U or N/A)	→	
7) 추가 확인을 위한 담당자 및 연락처가 포함되어 있다.	7)	(S or U or N/A)	) <=>	
8) 비고 (필요 시)	RMK)	(필요 시)	) <=>	

[별지 제7호 서식]

항공고시보 발행 품질점검표			
- 점검자 : - 발행 NOTAM 유형 : ☐ N(신규) ☐ R(대체) ☐ C(취소) - 발행 NOTAM 번호 :			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable	S	U	N/A
1. 해당 정보가 NOTAM 발행 대상 기준에 부합한다.	☐	☐	☐
2. NOTAM의 작성 형식 및 필수 항목이 기준에 부합한다.	☐	☐	☐
3. 시간, 위치 등 필요한 핵심 정보가 명확히 제시되어 있다.	☐	☐	☐
4. 포함된 수치·좌표·시설명 등 핵심 정보에 오류가 없다.	☐	☐	☐
5. 적용 대상, 적용 기간 및 내용 간 상충 또는 불일치가 없다.	☐	☐	☐
6. 사용된 약어 및 표현이 표준에 부합한다.	☐	☐	☐
7. 발행 전, 발행 내용의 정확성 확인을 위해 필요한 관계기관과의 확인이 이루어졌다.	☐	☐	☐
8. 발행 직전 해당 정보의 유효성을 재확인하였다.	☐	☐	☐
9. 발행 전, 최종 내용 확인 절차가 수행되었다.	☐	☐	☐
점검결과			

[별지 제8호 서식]

비행 전 정보 게시 의뢰서	
의뢰일시	
의뢰기관	
의뢰자	
연락처	
게시 구분 (공항 or FIR)	
게시 기간	
의뢰 본문	
비고	

항공정보 발행요청 양식

1. 발행요청기관

기관 : 부서 : 담당자 :

전화 : 전자우편주소 :

2. 발행구분 (해당란에 “×”표기)

- | | |
|--|---|
| ☐ AIRAC AIP 수정판
☐ AIP 수정판
☐ AIRAC AIP 보충판
☐ AIP 보충판 | ☐ AIC
- AIC 주제별 분류
☐ 백색 - 행정
☐ 황색 - 항공교통관제
☐ 분홍색 - 안전
☐ 자주색 - 위험구역, 지도
☐ 녹색 - 지도 및 도면 |
|--|---|

3. 세부 내용

AIP 관련항목 및 AIP페이지(일자) ¹⁾	수정내용 ²⁾		발효일시	비고 ³⁾
	변경 전	변경 후		

- 1) AIP 수정판 및 보충판에 의해 영향을 받는 모든 AIP 항목 및 해당 페이지(일자)를 기재
 2) 그래픽 자료 및 지도는 별도로 첨부한다.
 3) 발행된 항공고시보 번호에 대한 참조 표시 및 첨부된 자료가 있을 경우 이에 대한 사항을 기재

항공 데이터 생산자 점검표

기관명		점검일자	
점검항목			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
내 용	S	U	N/A
1. 정확성(Accuracy)			
1) 해당 데이터는 요구 정확도를 만족하도록 산출된 값인가? (95%이상)	☐	☐	☐
2) 해당 데이터는 인증된 측량값 또는 수집 정보를 사용하였는가?	☐	☐	☐
2. 상세값(Resolution)			
1) 원천 데이터는 필요한 상세값(해상도)으로 수집되었는가?	☐	☐	☐
2) 측정값이 규정된 단위와 소수점 자릿수를 준수하는가?	☐	☐	☐
3. 무결성(Integrity)			
1) 데이터 제출 과정에서 오류를 방지하기 위해 충분한 확인 절차를 거쳤는가?	☐	☐	☐
2) 중요 항목의 경우 서로 독립적인 검증을 수행하여 자료가 손상되거나 잘못 변경되지 않았음을 확인했는가?	☐	☐	☐
4. 추적성(Traceability)			
1) 데이터 항목별 출처와 변경 이력을 기록하고 있는가?	☐	☐	☐
2) 데이터가 변경될 경우 추적이 가능한가?	☐	☐	☐
5. 적시성(Timeliness)			
1) 정해진 제출 일자에 맞추어 데이터를 제출하였는가?	☐	☐	☐
6. 완전성(Completeness)			
1) 제공하여야 할 모든 항공 데이터를 누락 없이 포함시켰는가?	☐	☐	☐
7. 형식(Format)			
1) 데이터를 규정된 형식으로 제출하였는가?	☐	☐	☐
기타 의견			
점 검 자	(서명)		

[별지 제11호 서식]

항공정보업무기관 점검표			
기관명		점검일자	
점검항목			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
내 용	S	U	N/A
1. 정확성(Accuracy)			
1) 데이터가 규정된 오차 허용 범위 내에 있는지 확인하였는가?	☐	☐	☐
2) 배포되는 데이터는 원본의 정확도를 유지한 채 전달되었는가?	☐	☐	☐
2. 상세값(Resolution)			
1) 제출된 데이터는 규정된 단위와 자릿수를 만족하는가?	☐	☐	☐
2) 실제 정확도를 해치지 않는 범위의 해상도를 만족하는가?	☐	☐	☐
3. 무결성(Integrity)			
1) 데이터 전송 과정에서 손실이나 왜곡이 없음을 확인하였는가?	☐	☐	☐
2) 무결성 등급에 따른 데이터 보호 조치가 이루어졌는가?	☐	☐	☐
4. 추적성(Traceability)			
1) 데이터의 출처, 생성 이력 등이 명확히 명시되어 있는가?	☐	☐	☐
2) 데이터에 문제가 생길 경우, 원 측량 기록자 및 담당자를 추적하여 재검증 또는 수정 조치가 가능한가?	☐	☐	☐
5. 적시성(Timeliness)			
1) 데이터는 정해진 제출일에 맞추어 제출되었는가?	☐	☐	☐
6. 완전성(Completeness)			
1) 누락된 사항 없이 모든 데이터가 포함되었는가?	☐	☐	☐
7. 형식(Format)			
1) 제출된 데이터는 규정된 형식을 준수하고 있는가?	☐	☐	☐
기타 의견			
점 검 자	(서명)		

[별지 제12호 서식]

항공정보간행물 및 항공정보회람 발간 점검표			
기관명		점검일자	
항공정보간행물 발간물 명			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
내 용	S	U	N/A
1. 해당 발간물은 항공정보 업무지침(항공교통본부 훈령) [별표7]에 따른 항공정보간리절차(AIRAC) 발간 계획을 준수하여 발간 예정인가?	☐	☐	☐
2. 해당 발간물에 표기된 정보는 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 올바르게 수집된 항공정보·지도 자료를 활용하였는가?	☐	☐	☐
3. 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 항공정보·지도 자료 수집 시 품질 점검 절차를 거쳤는가?	☐	☐	☐
4. 해당 발간물의 발행요청서에 표기된 정보의 최신성을 확인하였는가?	☐	☐	☐
5. 해당 발간물은 항공정보업무기준(국토교통부고시)에 따라 표기해야 하는 정보를 모두 수록하고 있는가?	☐	☐	☐
6. 해당 발간물은 항공정보업무기준 [별표 1]에 따라 항공정보간행물 수록 내용에 따라 작성되었는가?	☐	☐	☐
기타 의견			
점 검 자	(서명)		

항공지도 발간 점검표				
기관명			점검일자	
항공지도 명				
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable				
내 용		S	U	N/A
1. 해당 항공지도는 항공지도 제작 지침(항공교통본부 훈령)에 따른 항공지도 제작 주기 및 발행일을 준수하여 발간하는가?		☐	☐	☐
2. 해당 항공지도에 표기된 정보는 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 올바르게 수집된 항공정보·지도 자료를 활용하였는가?		☐	☐	☐
3. 항공정보·지도 자료 제공기관으로부터 항공정보·지도 자료 수집 시 품질 점검 절차를 거쳤는가?		☐	☐	☐
4. 해당 항공지도에 표기된 정보의 최신성을 확인하였는가?		☐	☐	☐
5. 해당 항공지도는 항공지도 제작 기준(국토교통부 고시)에 따라 표기해야 하는 정보를 모두 수록하고 있는가?		☐	☐	☐
6. 해당 항공지도는 항공지도 제작기준(국토교통부 고시) [별표 1]에 따라 지도 종류 및 발간기관의 명칭 등을 올바른 위치에 표기하고 있는가?		☐	☐	☐
7. 해당 항공지도에 표기된 기호 및 도식 기준은 항공지도 제작 기준(국토교통부 고시) [별표 2] 및 항공지도 제작 지침(항공교통본부 훈령)을 준수하는가?		☐	☐	☐
기타 의견				
점 검 자	(서명)			

[illegible]

